

Equazioni differenziali

Lorenzo D'Ambrosio
`lorenzo.dambrosio@uniud.it`

11 maggio 2026

Una equazione differenziale è una equazione in cui la incognita è una funzione (quindi l'incognita è costituita sia dal dominio che dalla relazione funzionale) e l'equazione viene espressa attraverso una relazione tra le variabili indipendenti, la funzione incognita e le sue derivate fino a un certo ordine. Una equazione differenziale si dice:

- **ordinaria** se la funzione incognita è funzione di una variabile reale (che abbrevieremo con **EDO** o **ODE**),

Esempi: $y'(t) = \sin(t)$, $y'(t) = y(t)$, $y''(t) = -\sin(y(t))$

- **alle derivate parziali** se la funzione incognita è funzione di più variabili reali e la relazione coinvolge le derivate parziali rispetto a due o più variabili.

Esempi: $\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) = \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x}(t, x)$, $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t, x) = \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x}(t, x)$

$\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) = \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x}(t, x) + u^2(t, x)$, $\frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} + \frac{\partial^2 u}{\partial^2 z} = -q(x, y, z)$

Il più alto ordine di derivazione che compare nella relazione si chiama **ordine della equazione differenziale**.

In tutto il capitolo, n è un intero naturale diverso da 0 e indicherà l'ordine dell'equazione differenziale.

Una equazione differenziale ordinaria di ordine n in forma generale si scrive come

$$F(t, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

dove F è una funzione reale definita in un sottoinsieme di $\mathbb{R}^{n+2}$.

Convenzione: il primo argomento di F è riservato alla variabile indipendente, che denoteremo solitamente con t ; il secondo ai valori della funzione incognita; il terzo ai valori della derivata prima, fino all'ultimo che è riservato ai valori della derivata n -esima della funzione incognita.

Se la funzione F non dipende dalla variabile indipendente t

$$F(y, y', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

allora si dice che l'equazione è **autonoma**.

Esempi. $(y'(t))^2 + y^2(t) - 1 = 0$, $2(y''(t))^2 + y^2(t) - (y'(t))^2 - 1 + \cos(2t) = 0$

Data $F : \Omega \subset \mathbb{R}^{n+2} \rightarrow \mathbb{R}$, risolvere l'ODE di ordine n in forma generale relativa alla funzione F vuole dire determinare una coppia (y, J) tale che

- J è un intervallo;
- $y : J \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione derivabile n volte in J ;
- per ogni $t \in J$: $(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(n)}(t)) \in \Omega$;
- per ogni $t \in J$: $F(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(n)}(t)) = 0$.

Esempio

La coppia $(\sin, \mathbb{R})$ è soluzione dell'equazione differenziale $y^2 + (y')^2 - 1 = 0$.

Ci sono altre soluzioni?

Proposizione (Proprietà generale delle equazioni autonome)

Se $(y,]a, b[)$ è soluzione di un'equazione autonoma allora $(y(\cdot - t_0),]a + t_0, b + t_0[)$ è ancora soluzione.

Osservazione L'intervallo è parte della soluzione e pertanto deve essere specificato.

Per esempio: la coppia $(\sin,]0, \pi[)$ è soluzione dell'equazione differenziale $y|y| + (y')^2 - 1 = 0$, mentre la coppia $(\sin,]-\pi, 0[)$ non lo è.

L'insieme S di tutte le soluzioni di un'equazione differenziale è chiamato **soluzione (o integrale) generale**.

I suoi elementi si chiamano **soluzioni (o integrali) particolari**.

Equazioni differenziali in forma normale

In genere, non è possibile risolvere esplicitamente una EDO; si cerca almeno di stabilire se esistono soluzioni, quante sono, e quali proprietà hanno.

Per equazioni in forma generale, già il primo di questi obiettivi è difficile da raggiungere.

Esiste invece una teoria ben sviluppata per le equazioni differenziali in forma normale, cioè equazioni differenziali che si possono scrivere come

$$y^{(n)} = f(t, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

con f funzione reale definita in un sottoinsieme $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$.

Per semplicità, possiamo supporre che $\Omega = I \times A$ con I intervallo reale e $A \subset \mathbb{R}^n$.

Quindi: una EDO è in **forma normale** se la derivata di ordine massimo della funzione incognita è espressa in termini della variabile indipendente, la funzione incognita e le sue derivate di ordine inferiore.

Esempio: $y'' = -\sin(y) + \cos(3t)$ è in forma normale.

L'equazione $y^2 + (y')^2 - 1 = 0$ non è in forma normale.

In generale, il teorema di Dini ci può aiutare a trasformare una ODE generale in forma normale.

D'ora in poi solo ODE in forma normale.

Un'equazioni differenziale può avere molte soluzioni.

- $y' = 0$ ha per soluzioni tutte le costanti;
- $y'' = 0$ ha per soluzione tutti le funzioni affini (i polinomi di grado ≤ 1)
- $y^{(n)} = 0$. ha per soluzione tutti i polinomi di grado $\leq n - 1$.
- $y' = y$ ha per soluzione le funzioni del tipo Ce^t con $C \in \mathbb{R}$ (Th Rolle: uniche sol.)
- $y' = \cos(t)$ ha per soluzione $\sin(t) + c$ con $c \in \mathbb{R}$

In tutti i precedenti esempi le soluzioni sono infinite e dipendono da tanti paramentri quanto è l'ordine dell'equazione. Ossia negli esempi precedenti per avere unicità di soluzione devo fissare n parametri (= ordine dell'equazione).

Un modo per farlo è quello di richiedere che la soluzione in un istante t_0 abbia valori assegnati con tutte le sue derivate fino all'ordine $n - 1$.

Sia $f : \Omega \subset \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $(t_0, \bar{y}_0, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_{n-1}) \in \Omega$ assegnato. Consideriamo il seguente **problema di Cauchy (CP)** o **problema ai valori iniziali**

$$\left\{ \begin{array}{l} y^{(n)} = f(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \\ y(t_0) = \bar{y}_0 \\ y'(t_0) = \bar{y}_1 \\ \dots \\ y^{(n-1)}(t_0) = \bar{y}_{n-1} \end{array} \right\} \text{Condizioni iniziali} \quad (CP)$$

Risolvere (CP), significa trovare un intervallo J , una funzione $y : J \rightarrow \mathbb{R}$ tali che $t_0 \in J$, $y(t)$ soddisfi l'ODE (vedi slide precedente) e soddisfi le condizioni iniziali

Sistemi di Equazioni differenziali

Un **sistema di equazioni differenziali ordinarie** è un insieme di equazioni in cui le incognite sono più funzioni di una stessa variabile reale t e compaiono le loro derivate.

Se le incognite sono

$$y_1, \dots, y_k : J \rightarrow \mathbb{R},$$

un sistema di equazioni differenziali in forma generale si scrive come

$$\begin{cases} F_1(t, \mathbf{y}, \mathbf{y}', \dots, \mathbf{y}^{(n)}) = 0 \\ \dots \\ F_m(t, \mathbf{y}, \mathbf{y}', \dots, \mathbf{y}^{(n)}) = 0, \end{cases}$$

dove $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_k)$.

L'**ordine del sistema** è il massimo ordine di derivazione che compare nelle equazioni.

Esempio:

$$\begin{cases} x''(t) = f_1(t, x(t), y(t), x'(t), y'(t)) \\ y''(t) = f_2(t, x(t), y(t), x'(t), y'(t)) \end{cases}$$

è un sistema di ODE di ordine 2 in forma normale, con 2 incognite e 2 equazioni.

Sistemi di Equazioni differenziali: un esempio

Sia $\mathbf{P}(t) := (x(t), y(t))$ la legge orario di un punto materiale che si muove su un piano, a cui viene applicata una forza $\mathbf{f}(t) = (f_1(t), f_2(t))$. Il corpo ha una massa variabile nel tempo $m(t)$. La perdita di massa è proporzionale alla velocità del corpo. Le equazioni del moto:

$$(m(t)\mathbf{P}'(t))' = \mathbf{f}(t); \quad m'(t) = -\|\mathbf{P}'(t)\|$$

che riscritte esplicitando le componenti, sono

$$\begin{cases} m(t)x''(t) + m'(t)x'(t) = f_1(t), \\ m(t)y''(t) + m'(t)y'(t) = f_2(t), \\ m'(t) = -\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} \end{cases}$$

Sistema di ODE di ordine 2 in 3 incognite e 3 equazioni.

Introduciamo delle (nuove) incognite: $v_x = x'$ e $v_y = y'$, le velocità del punto materiale lungo le direzioni x e y rispettivamente,

$$\begin{cases} m(t)v'_x(t) + m'(t)v_x(t) = f_1(t), \\ m(t)v'_y(t) + m'(t)v_y(t) = f_2(t), \\ m'(t) = -\sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} m(t)v'_x(t) + m'(t)v_x(t) = f_1(t), \\ m(t)v'_y(t) + m'(t)v_y(t) = f_2(t), \\ m'(t) = -\sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)} \end{cases}$$

allora il sistema si può riscrivere come

$$\begin{cases} x' = v_x, \\ y' = v_y, \\ v'_x(t) = \frac{1}{m(t)} \left\{ f_1(t) + v_x \sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)} \right\}, \\ v'_y(t) = \frac{1}{m(t)} \left\{ f_2(t) + v_y \sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)} \right\}, \\ m'(t) = -\sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)} \end{cases}$$

Sistema di ODE di primo grado di 5 equazioni e 5 incognite.

Analogamente, per sperare di avere unicità di soluzioni devo fissare le condizioni iniziali, che in questo caso saranno, posizioni iniziali $x(0)$ e $y(0)$, velocità iniziali $x'(0) = v_x(0)$ e $y'(0) = v_y(0)$, e massa iniziale $m(0)$.

Possiamo quindi limitarci a considerare ODE vettoriali in forma normale di ordine 1.

$$\text{Dati: } \begin{cases} \Omega = I \times A \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n & \text{con } I \text{ intervallo,} \\ \mathbf{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n & \mathbf{f} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) \end{cases}$$

Il problema:

$$(1) \quad \mathbf{y}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$$

Definizione

Una **soluzione (locale) di (1)** è una funzione , $\mathbf{y} : J \rightarrow \mathbb{R}^n$, tale che

- ❶ J è un intervallo, e $J \subseteq I$;
- ❷ $(t, \mathbf{y}(t)) \in \Omega$, $\forall t \in J$ (in modo che $\mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t))$ sia ben definita $\forall t \in J$)
- ❸ $\mathbf{y}$ è derivabile, $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t))$, $\forall t \in J$.

Si dice che la funzione $\mathbf{y} = \mathbf{y}(t)$ è **soluzione globale** se $J = I$.

Osservazioni:

- 1) Anche il dominio J , e non solo la "legge" $t \mapsto \mathbf{y}(t)$, è una incognita del problema:
 J è un intervallo di esistenza incognito, $\mathbf{y} : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una funzione incognita

2) Se $n = 1$, la $y' = f(t, y)$ è una (singola) ODE per funzioni a valori reali.

Se $n > 1$, la $y' = f(t, y)$ è un sistema di n ODE per funzioni a valori reali.

Esplicitamente, sappiamo che $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ ha n funzioni coordinate:

$$f = (f_1, \dots, f_n) \quad \text{dove} \quad f_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Se $y : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ è soluzione locale del problema $y' = f(t, y)$, anch'essa ha n coordinate, diciamo

$$y = (y_1, \dots, y_n) \quad \text{dove} \quad y_i : J \rightarrow \mathbb{R}, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Per ogni fissato $t \in J$, l'identità $y'(t) = f(t, y(t)) \quad \forall t \in J$ fra vettori di $\mathbb{R}^n$ equivale a n identità fra numeri reali: $y'_i(t) = f_i(t, y_1(t), \dots, y_n(t)) \quad \forall i = 1, \dots, n$. In altre parole, abbiamo il sistema

$$\begin{cases} y'_1(t) = f_1(t, y_1(t), \dots, y_n(t)) \\ \dots \\ y'_n(t) = f_n(t, y_1(t), \dots, y_n(t)). \end{cases}$$

3) Ribadiamo l'importanza dello studio dei sistemi di $n \geq 1$ equazioni differenziali del primo ordine.

In generale, un sistema di k equazioni differenziali ordinarie di ordine n del tipo

$$\mathbf{u}^{(n)} = \mathbf{f}(x, \mathbf{u}, \mathbf{u}', \dots, \mathbf{u}^{(n-1)}) , \quad \mathbf{u} : J \rightarrow \mathbb{R}^k$$

si riconduce allo studio di un sistema di kn equazioni di ODE di ordine 1 attraverso un cambio di incognita, come abbiamo fatto vedere nelle precedenti slides.

(e in casi importanti vale anche il viceversa).

Esempio: per semplicità supponiamo $k = 1, n = 2$. Dobbiamo studiare una ODE del tipo

$$u'' = f(t, u, u') , \quad f : I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Funzione incognita: $u : J \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile due volte

Cambio di incognita: Invece di cercare $u : J \rightarrow \mathbb{R}$, cerco $\mathbf{y} = (y_1, y_2) : J \rightarrow \mathbb{R}^2$, dove u e $\mathbf{y}$ sono legate da:

$$\begin{cases} y_1(t) = u(t) \\ y_2(t) = u'(t) = y_1'(t) \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} y_1'(t) = u'(t) = y_2(t) \\ y_2'(t) = u''(t) = f(t, u, u') = f(t, y_1, y_2) \end{cases}$$

Quindi ci riportiamo allo studio del sistema

$$\mathbf{y}' = (y_1', y_2') = (y_2, f(t, y_1, y_2)) =: \mathbf{F}(t, \mathbf{y}).$$

Problemi di Cauchy per sistemi di ODE del 1° ordine

È data $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ come prima; sono dati $t_0 \in \mathbb{R}, y_0 \in \mathbb{R}^n$ tali che $(t_0, y_0) \in \Omega$

Definizione

Una soluzione locale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (\text{PC})$$

è una funzione $y : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che

- $t_0 \in J$
- y risolve $y' = f(t, y)$ su J
- $y(t_0) = y_0$

Se $\Omega = I \times A$ con $I \subset \mathbb{R}$ intervallo, si dice che la funzione $y = y(t)$ è soluzione globale se $J = I$.

In particolare si sottolinea:

- si chiede che J sia un INTERVALLO
- J è una incognita del problema, $y : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una funzione derivabile incognita
- $(t, y(t)) \in \Omega \quad \forall t \in J$
- $y'(t) = f(t, y(t)) \quad \forall t \in J$

Proposizione (regolarità delle soluzioni)

Sia $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ e sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$.^(a) Consideriamo l'equazione differenziale

$$y' = f(t, y) \quad (1)$$

- Se f è continua in Ω , allora ogni soluzione di (1) è di classe C^1 nel proprio intervallo di definizione.
- Sia $k \in \mathbb{N}$. Se f è di classe C^k in Ω , allora ogni soluzione di (1) è di classe C^{k+1} nel proprio intervallo di definizione.
- Se f è di classe C^∞ in Ω , allora ogni soluzione di (1) è di classe C^∞ nel proprio intervallo di definizione.

^a non useremo più il grassetto

Dim...

Esempio 1). Se $g = g(t) : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua non dipende da y , per ogni coppia di dati $t_0 \in I, y_0 \in \mathbb{R}$, il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = g(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

ha una e una sola soluzione globale, precisamente

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t g(s) \, ds, \quad y : I \rightarrow \mathbb{R}$$

Dim. Teorema fondamentale del Calcolo Integrale dell'Analisi 1

Più avanti, con degli esempi mostreremo che in generale non possiamo trovare soluzioni globali, ma dobbiamo al più accontentarci di soluzioni "locali".

Inoltre, in generale non possiamo sperare di trovare soluzioni (locali) esplicite di

$$y' = f(t, y),$$

a meno che la funzione f non sia di tipo speciale.

Ricordiamo ora un metodo dall'Analisi 1 per risolvere alcune ODE di tipo speciale.

Dati: $I, B \subset \mathbb{R}$ intervalli aperti, $t_0 \in I$, $y_0 \in B$, $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua, $h : B \rightarrow \mathbb{R}$ continua.

$$\begin{cases} y' = g(t)h(y) & \leftarrow \text{eq. a variabili separabili} \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (1)$$

Caso 1: se $h(y_0) = 0$ allora $y(t) \equiv y_0$ è soluzione costante globale.

Caso 2: se $h(y_0) \neq 0$ e se esiste una soluzione y , allora

$$y \text{ derivabile} \Rightarrow y(\cdot) \text{ continua} \Rightarrow t \mapsto h(y(t)) \text{ continua}$$

e siccome $h(y(t_0)) = h(y_0) \neq 0 \Rightarrow \boxed{h(y(s)) \neq 0}$ per $s \in J$ con J intorno di $t_0 \Rightarrow$

$$\begin{aligned} \frac{y'(s)}{h(y(s))} &= g(s) \quad \forall s \in J \Rightarrow \\ \int_{t_0}^t \frac{y'(s)ds}{h(y(s))} &= \int_{t_0}^t g(s)ds \quad \forall t \in J \quad \text{cambio variabile } u = y(s), \quad du = y'(s)ds \\ \int_{y(t_0)}^{y(t)} \frac{du}{h(u)} &\Rightarrow \boxed{\int_{y_0}^{y(t)} \frac{du}{h(u)} = \int_{t_0}^t g(s)ds \quad \forall t \in J} \end{aligned}$$

Se si riescono a calcolare le primitive di g su J e di $1/h$ in un intorno di y_0 , dall'ultima relazione possiamo sperare di trovare $y(t)$ esplicitamente, almeno per t in un intorno di t_0 !

Esempio 2. (ODE lineare del 1° ordine)

Sia $a \in C(I)$, $t_0 \in I$ e $y_0 \in \mathbb{R}$ e consideriamo

$$\begin{cases} y' = a(t)y \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Se $y_0 = 0$, allora $y(t) \equiv 0 \ \forall t \in I$ è soluzione.

Per $y_0 \neq 0$ e per $t \approx t_0$ applicando il metodo delle variabili separabili si ottiene

$$y(t) = y_0 e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} \quad \text{per } t \in J, \text{ con } J \text{ un opportuno intorno di } t_0.$$

Successivamente si riconosce che la relazione ottenuta è valida per ogni $t \in I$ e derivando si ottiene che $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ è soluzione ovvero **l'esistenza di un'unica soluzione globale**

Se consideriamo la sola equazione differenziale $y' = a(t)y$, con lo stesso metodo si riconosce che

$$y(t) = ce^{\int_{t_0}^t a(s) ds} \quad \text{per } t \in I,$$

descrive tutte le soluzioni dell'ED al variare di $c \in \mathbb{R}$.

Esempio 3. (Equazione logistica)

$$\begin{cases} y' = y(1 - y) \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad \text{con } y_0 \in \mathbb{R} \text{ (dato)} \quad (2)$$

Se $y_0 = 0$ oppure $y_0 = 1$, allora $y(t) \equiv \text{cost.}$ $\forall t \in \mathbb{R}$ è soluzione.

Se $y_0 \neq 0$ e $y_0 \neq 1$ procediamo come prima: per $t \approx 0$,

$$\begin{aligned} t &= \int_0^t 1 ds = \int_0^t \frac{y'(s) ds}{y(s)(1 - y(s))} = \int_{y_0}^{y(t)} \frac{du}{u(1 - u)} \\ &= \int_{y_0}^{y(t)} \left(\frac{1}{u} + \frac{1}{1 - u} \right) du = \left[\log |u| - \log |1 - u| \right]_{y_0}^{y(t)} \end{aligned}$$

per la continuità di y si ha che $y(t)$ e y_0 hanno lo stesso segno...

$$= \log \frac{y(t)}{1 - y(t)} \frac{1 - y_0}{y_0} \Rightarrow \frac{y(t)}{1 - y(t)} = \frac{y_0}{1 - y_0} e^t$$

$$\Rightarrow \boxed{y(t) = \frac{y_0 e^t}{1 - y_0 + y_0 e^x}}$$

Facciamo la prova

$$y(t) = \frac{y_0 e^t}{1 - y_0 + y_0 e^t} = \frac{y_0}{(1 - y_0)e^{-t} + y_0} \quad (3)$$

Intanto, $y(0) = y_0$. Poi

$$y'(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{y_0}{(1 - y_0)e^{-t} + y_0} \right) = y_0 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{(1 - y_0)e^{-t} + y_0} \right) = y_0 \frac{(1 - y_0)e^{-t}}{((1 - y_0)e^{-t} + y_0)^2}$$

$$y(t)(1 - y(t)) = \frac{y_0}{(1 - y_0)e^{-t} + y_0} \left(1 - \frac{y_0}{(1 - y_0)e^{-t} + y_0} \right) = \frac{y_0 ((1 - y_0)e^{-t} + y_0 - y_0)}{((1 - y_0)e^{-t} + y_0)^2}$$

OK!

La funzione definita in (3) risolve localmente il problema, cioè almeno per t in un opportuno intorno di 0, ossia per t "vicino" a 0.

Domanda: quanto vicino??

Ora dobbiamo determinare il suo dominio J_y come **soluzione del problema di Cauchy**. Per definizione, J_y deve essere un intervallo contenente l'istante iniziale (0 in questo caso), e possibilmente, il più grande possibile (cioè, "massimale").

Cambiamo completamente esercizio:

determinare il dominio "naturale" $Dom(f)$ della funzione

$$f(x) := \frac{y_0 e^x}{1 - y_0 + y_0 e^x}$$

Chiaramente,

$$Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid y_0 e^x \neq y_0 - 1\} = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{se } 0 \leq y_0 \leq 1 \\ \mathbb{R} \setminus \{\log \frac{y_0 - 1}{y_0}\} & \text{se } y_0 \notin [0, 1] \end{cases}$$

La "legge" f è uguale alla "legge" y (soluzione di (2)).

Tuttavia, **per $y_0 \notin [0, 1]$ il dominio naturale di f NON è un intervallo.**

Pertanto possiamo concludere:

soluzione (massimale) del problema di Cauchy $\begin{cases} y' = y(1 - y) \\ y(0) = y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$ è la coppia (y, I_y) ,

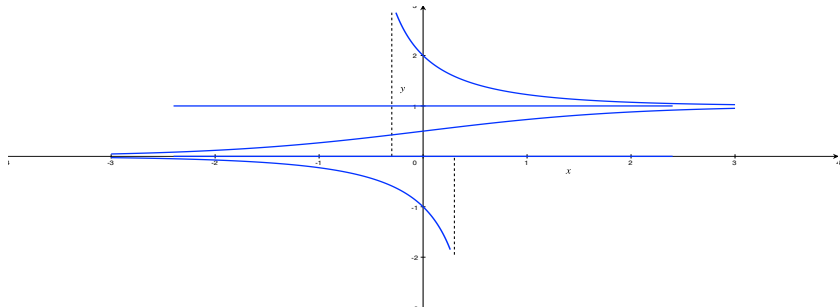
$$\text{dove} \quad y(t) = \frac{y_0 e^t}{1 - y_0 + y_0 e^t}, \quad I_y = \begin{cases} (-\infty, \log \frac{y_0 - 1}{y_0}) & \text{se } y_0 < 0 \\ \mathbb{R} & \text{se } 0 \leq y_0 \leq 1 \\ (\log \frac{y_0 - 1}{y_0}, \infty) & \text{se } 1 < y_0 \end{cases}$$

Osservazione: Per $y_0 \in [0, 1]$ l'intervallo I_y è il più grande possibile (in questo caso, $\mathbb{R}$).

Diremo che la soluzione è *globale*.

Per $y_0 \notin [0, 1]$ l'intervallo I_y è strettamente contenuto in $\mathbb{R}$:

diremo allora che *esiste soluzione locale*, ma che la soluzione NON è globale



Esempio 4 (un problema di Cauchy senza soluzioni)

Sia $g(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t > 0 \\ 0 & \text{se } t = 0 \\ -1 & \text{se } t < 0 \end{cases}$. Il problema di Cauchy $\begin{cases} y' = g(t) \\ y(0) = 0 \end{cases}$ non ha alcuna soluzione definita in un intorno destro [sinistro] di 0.

Esempio 5 (un problema di Cauchy con molteplici soluzioni)

Il problema di Cauchy $\begin{cases} y' = 3y^{2/3} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ ha (almeno) due soluzioni: $y \equiv 0$ e $y(t) = t^3$ (globali). Di fatto da queste due possiamo costruire infinite soluzioni...

È facile verificare che il problema di Cauchy $\begin{cases} y' = 3(y^{2/3} + y^{4/3}) \\ y(0) = 0 \end{cases}$ ammette una soluzione globale $y \equiv 0$ ed una locale $y(t) = (\tan t)^3$, $t \in] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$ (e altre ∞ sol. locali)

Fin'ora abbiamo visto esenpi di (PC) con

- Esistenza, unicità globale
- Esistenza, unicità locale, $\nexists$ soluzione globale:
- Non esistenza locale
- Esistenza globale, infinite soluzioni.
- Coesistenza di soluzioni globali e soluzioni massimali non globali.

Teorema (Peano versione breve)

Siano $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n (n \geq 1)$ aperto, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua e $(t_0, y_0) \in \Omega$.

Allora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0, \end{cases} \quad (\text{PC})$$

ammette almeno una soluzione definita in $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ con δ opportuno.

Osservazione. Il δ dipende da f, t_0, y_0 , non è universale.

Teorema (Peano)

Siano $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n (n \geq 1)$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua e $(t_0, y_0) \in \Omega$.

Supponiamo che esistano $a, b > 0$ tali che l'insieme $\Gamma := [t_0 - a, t_0 + a] \times \bar{B}_b(y_0) \subset \Omega$.

Poniamo $M := \max_{(t,x) \in \Gamma} \|f(t, x)\|_{\mathbb{R}^n}$ e $\delta := \min \{a, \frac{b}{M}\}$. ← se $M = 0$: $\delta := a$

Allora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0, \end{cases} \quad (\text{PC})$$

ammette almeno una soluzione definita in $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$

Nota: l'Esempio 5) mostra che ci possono essere più soluzioni (anche infinite soluzioni).
Per sperare di avere un'unica soluzione, dobbiamo fare ulteriori richieste.

Osserviamo che risolvere il problema di Cauchy (PC) equivale a risolvere un problema integrale.

Lemma

Siano $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n (n \geq 1)$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua e $(t_0, y_0) \in \Omega$.

Una funzione continua $y : J \rightarrow B_r(y_0)$ con $t_0 \in J$, è soluzione dell'equazione integrale

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds \quad (EI)$$

se e solo se $y \in C^1(J, \mathbb{R}^n)$ e risolve il problema di Cauchy (PC).

$$\begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0, \end{cases} \quad (PC)$$

Dim. Supponiamo che y sia continua e risolva la (EI). Allora $y(t_0) = y_0$.

Inoltre, per teorema fondamentale del calcolo integrale, la funzione $y(t)$ è derivabile e $y'(t) = f(t, y(t))$. Ne segue in particolare che $y(t)$ ha derivata continua.

Viceversa, supponiamo che y sia di classe C^1 e risolva (PC). Integrando $y' = f(t, y)$ tra t_0 e t otteniamo la (EI). Ovviamente essendo di classe C^1 la y è continua □

Idea della dim. del teorema di Peano....

Siano $n, m \in \mathbb{N}^*$, $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ e $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$. $f = f(t, x)$.

Definizione (Funzioni Lipschitziane)

Diciamo che f è **lipschitziana in Ω rispetto a x uniformemente in t** se esiste $L \in \mathbb{R}_+^*$ tale che

$$\|f(t, x) - f(t, y)\|_{\mathbb{R}^m} \leq L \|x - y\|_{\mathbb{R}^n} \quad \text{per ogni } (t, x), (t, y) \in \Omega$$

L si dice **costante di Lipschitz**.

Osservazione: Sia $m \geq 2$ e siano $f_1, \dots, f_m$ le componenti di f .

- Se f è lipschitziana rispetto a x uniformemente in t con costante di Lipschitz L , allora lo è anche ciascuna f_i , con la stessa costante di Lipschitz.
- Viceversa: se ciascuna f_i è lipschitziana rispetto a x uniformemente in t , con costante di Lipschitz L_i , allora lo è anche f , con costante di Lipschitz $L_1 + \dots + L_m$.

Definizione

Diciamo che f è **localmente lipschitziana in Ω rispetto a x uniformemente in t** se f è lipschitziana rispetto a x uniformemente in t in qualsiasi sottoinsieme di Ω del tipo

$$[\alpha, \beta] \times \bar{B}_r(\bar{x}) \leftarrow \text{palla chiusa in } \mathbb{R}^n$$

con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha < \beta, r > 0, \bar{x} \in \mathbb{R}^n$

Proposizione (condizioni sufficienti per la locale lipschitzianità)

Con le notazioni precedentemente introdotte:

se f è di classe C^1 in Ω , allora f è localmente lipschitziana in Ω rispetto a x uniformemente in t .

Dim. Dalle precedenti osservazioni basta dimostrarlo per ogni componente di f .

Consideriamo f_j e tenendo conto che $[\alpha, \beta] \times \bar{B}_r(\bar{x}) \subset \Omega$ è chiuso e limitato, per il teorema di Weierstrass (Analisi 2) sia $L_j := \max\{\|\nabla f_j(t, x)\| \mid t \in [\alpha, \beta], x \in \bar{B}_r(\bar{x})\}$.

Siano $t \in [\alpha, \beta]$, $x, y \in \bar{B}_r(\bar{x})$. Applicando il teorema di Lagrange (Analisi 2), esiste un $z \in [x, y]$ tale che

$$|f_j(t, x) - f_j(t, y)| = | \langle \nabla f_j(t, z) \cdot (x - y) \rangle | \leq L_j \|x - y\|$$



Condizioni anche necessarie? No!

Teorema (di esistenza e unicità locale [versione breve])

Siano $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ aperto, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua e $(t_0, y_0) \in \Omega$. Supponiamo che f localmente lipschitziana in Ω rispetto a x uniformemente in t .

Allora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0, \end{cases} \quad (\text{PC})$$

ammette una soluzione definita in $I_\delta := [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ con un opportuno δ .

Tale soluzione è unica nel senso che se una funzione z risolve (PC) in un intervallo J , allora z coincide con y in $J \cap I_\delta$.

Corollario

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$ aperto $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Se f di classe C^1 in Ω . Allora per ogni $(t_0, y_0) \in \Omega$ il problema di Cauchy (PC) ha un'unica soluzione (y, J) definita in un opportuno intorno J di t_0 .

Teorema (di esistenza e unicità locale ← TEUL)

Siano $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua e $(t_0, y_0) \in \Omega$. Supponiamo che

- esistano $a, b > 0$ tali che l'insieme $\Gamma := [t_0 - a, t_0 + a] \times \bar{B}_b(y_0) \subset \Omega$.
- f lipschitziana in Γ rispetto a x uniformemente in t con costante di Lipschitz L .

Poniamo $M := \max_{(t,x) \in \Gamma} \|f(t,x)\|_{\mathbb{R}^n}$ e $\epsilon_0 := \min \{a, \frac{b}{M}\}$. ← se $M = 0$: $\epsilon_0 = a$

Allora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0, \end{cases} \quad (\text{PC})$$

ammette una soluzione definita in $I_\delta := [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ con $\delta < 1/L$ e $\delta \leq \epsilon_0$.

Tale soluzione è unica nel senso che se una funzione z risolve (PC) in un intervallo J , allora z coincide con y in $J \cap I_\delta$.

Dim. Facciamo vedere che esiste una soluzione del problema (EI) e per semplicità consideriamo solo il caso scalare (il caso generale è simile). Costruiamo una successione di funzioni $y_n(t) : I_\delta \rightarrow \bar{B}_r(\bar{y}_0)$:

$$y_0(t) := y_0 \text{ costante}, y_1(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_0) ds; y_2(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_1(s)) ds \text{ iterando}$$

$$y_{k+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_k(s)) ds \quad (\text{IT})$$

Tali funzioni sono ben poste, nel senso che

$$|y_{k+1}(t) - y_0| = \left| \int_{t_0}^t f(s, y_k(s)) ds \right| \leq M|t - t_0| \leq M\delta \leq b$$

$$y_{k+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_k(s)) ds \quad (IT)$$

Osserviamo che $|y_{k+1}(t) - y_k(t)| = \left| \int_{t_0}^t f(s, y_k(s)) - f(s, y_{k-1}(s)) ds \right|$.

Ora ricordando che $\|y_k - y_{k-1}\|_{\infty, I_\delta} = \|y_k - y_{k-1}\|_\infty = \max_{s \in I_\delta} |y_k(s) - y_{k-1}(s)|$, usando la disuguaglianza triangolare per integrali e la Lipschitzianità di f abbiamo

$$\begin{aligned} |y_{k+1}(t) - y_k(t)| &= \left| \int_{t_0}^t f(s, y_k(s)) - f(s, y_{k-1}(s)) ds \right| \leq \left| \int_{t_0}^t L |y_k(s) - y_{k-1}(s)| ds \right| \\ (\clubsuit) \quad &\leq L \left| \int_{t_0}^t \|y_k - y_{k-1}\|_\infty ds \right| \leq L\delta \|y_k - y_{k-1}\|_\infty \end{aligned}$$

Poniamo $q = L\delta < 1$. Passando al $\sup_{I_\delta}$ abbiamo che

$$\|y_{k+1} - y_k\|_\infty \leq q \|y_k - y_{k-1}\|_\infty \quad \forall k \geq 1.$$

Iterando a ritroso abbiamo

$$\|y_{k+1} - y_k\|_\infty \leq q^k \|y_1 - y_0\|_\infty \quad \forall k \geq 1.$$

Essendo $q < 1$, la serie numerica $\sum_{k=1}^{\infty} q^k \|y_1 - y_0\|_\infty$ è convergente, quindi la serie $\sum_{k=1}^{\infty} (y_{k+1} - y_k)$ è totalmente convergente, e quindi converge uniformemente in I_δ .

Per definizione abbiamo che la sua somma parziale S_k converge uniformemente alla somma $S : I_\delta \rightarrow \mathbb{R}$. Essendo la serie telescopica, abbiamo che $S_k = y_{k+1} - y_1 \rightarrow S$ uniformemente. e quindi $y_{k+1} \rightarrow S + y_1 =: y$, uniformemente in I_δ

$$y_{k+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_k(s)) ds \quad (IT)$$

Dal fatto che $y_{k+1} \rightarrow S + y_1 =: y$, uniformemente in I_δ abbiamo che

– y è continua in I_δ e

– possiamo passare al limite sotto il segno di integrale in (IT) ottenendo

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds \quad \text{Ossia } y \text{ risolve (EI).}$$

Unicità. Siano y e z soluzioni di (EI) in I_δ diverse. Quindi $\|y - z\|_\infty \neq 0$. Ragionando come nelle disuguaglianze precedenti (♣) abbiamo

$$\begin{aligned} |y(t) - z(t)| &= \left| \int_{t_0}^t f(s, y(s)) - f(s, z(s)) ds \right| \leq \left| \int_{t_0}^t L|y(s) - z(s)| ds \right| \\ &\leq L \left| \int_{t_0}^t \|y - z\|_\infty ds \right| \leq L\delta \|y - z\|_\infty \end{aligned}$$

ossia, essendo $\delta L < 1$

$$\|y - z\|_\infty < \|y - z\|_\infty$$

un assurdo. □

Osservazione. La dimostrazione ci dice come ottenere le soluzioni con approssimazioni successive attraverso la (IT). La successione che otteniamo converge uniformemente all'unica soluzione.

Esercizio 1. Risolvere per approssimazioni successive il problema $y' = y$, $y(0) = 1$

Se nelle ipotesi del TEUL l'insieme Γ si sostituisce con

$$\Gamma_+ := [t_0, t_0 + a] \times \bar{B}_b(x_0)$$

e si definiscono

$$M_+ := \max_{(t,x) \in \Gamma_+} \|f(t,x)\|_{\mathbb{R}^n} \text{ e } \epsilon_0^+ := \min \left\{ a, \frac{b}{M_+} \right\},$$

allora è garantita l'esistenza di un'unica soluzione di (PC) in $[t_0, t_0 + \delta]$ con $\delta < 1/L$ e $\delta \leq \epsilon_0^+$.

Analogamente, se l'insieme Γ si sostituisce con

$$\Gamma_- := [t_0 - a, t_0] \times \bar{B}_b(x_0)$$

e si definiscono

$$M_- := \max_{(t,x) \in \Gamma_-} \|f(t,x)\|_{\mathbb{R}^n} \text{ e } \epsilon_0^- := \min \left\{ a, \frac{b}{M_-} \right\},$$

allora è garantita l'esistenza di un'unica soluzione di (PC) in $[t_0 - \delta, t_0]$ con $\delta < 1/L$ e $\delta \leq \epsilon_0^-$.

Consideriamo una ODE di ordine 1 in forma normale

$$y'(t) = f(t, y(t))$$

con f loc. Lipschitziana o C^1 .

Osservazione. Siano y e z due soluzioni dell'ODE i cui insiemi di definizione contengono in intervallo comune I . Allora, per il TEUL, i grafici di y e z sull'intervallo I o coincidono o non si intersecano.

Osservazione. Se f è di classe C^k allora ogni soluzione del problema di Cauchy $y' = f(t, y), y(t_0) = y_0$ ha un polinomio di Taylor di ordine $k + 1$. Il polinomio di Taylor di primo ordine è $t \mapsto y_0 + y'(t_0)(t - t_0) = y_0 + f(t_0, y_0)(t - t_0)$.

Se f è C^1 , allora derivando rispetto a t l'equazione avremo che

$y''(t) = f_t(t, y(t)) + f_y(t, y(t))y'(t)$ che valutata in t_0 ci fornirà il coefficiente del secondo ordine dello sviluppo di Taylor della soluzione y .

Esercizio 2. Consideriamo il problema di Cauchy

$$y' = t(1 + y^2), \quad y(0) = y_0$$

Tutte le soluzioni di hanno in 0 un minimo assoluto. Infatti, le soluzioni hanno uno sviluppo di Taylor di ordine qualsiasi. Calcolando il polinomio di Taylor di centro 0 di ordine 2,

Se y è soluzione allora è pari. Infatti sia $y : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$. Poniamo $u(t) := y(-t)$. Abbiamo che $u'(t) = -y'(-t) = t(1 + y^2(-t)) = t(1 + u^2)$. Ossia u risolve l'ODE. Inoltre $u(0) = y(0)$, ossia risolve lo stesso problema di Cauchy. Poiché la soluzione è unica, abbiamo che $u = y$ ossia $y(-t) = y(t)$ per ogni $t \in [-a, a]$.

Equazioni differenziali di ordine 1 in forma normale del tipo

$$y' = g(t)h(y) =: f(t, y)$$

- $\text{dom}(f) = \text{dom}(g) \times \text{dom}(h)$
- g continua, h di classe $C^1 \implies$ TEUL applicabile (nei punti interni)
- Soluzioni costanti (di equilibrio): $y(t) \equiv \bar{y}$, con $h(\bar{y}) = 0$
- Ricerca di soluzioni non costanti (i cui grafici non devono intersecarsi con quelli delle soluzioni stazionarie):
 - (1) determino H primitiva di $\frac{1}{h}$ e G primitiva di g ;
 - (2) determino H^{-1} inversa funzionale di H ;
 - (3) ottengo la famiglia di soluzioni: $y_c(t) = H^{-1}(G(t) + c)$, al variare di $c \in \mathbb{R}$, con intervalli di definizione determinati dalle restrizioni imposte nei passi 1 e 2.

Note.

1. non sempre le soluzioni si possono determinare esplicitamente (i passaggi (1) e (2) non sono generalmente banali da esplicitare).
2. Se f è localmente Lipschitziana per c diversi i grafici delle relative y_c non si intersecano (compresi i grafici delle soluzioni costanti).
3. Se l'equazione è autonoma, ossia $g(t) = 1$ allora la famiglia di soluzioni è data da $y_c(t) = H^{-1}(t + c)$

Esempio. Risolvere il problema di Cauchy: $y' = y^2, y(0) = y_0 > 0$

Problema di Cauchy per un'equazione differenziale lineare di ordine 1:

$$\begin{cases} y' = a(t)y + b(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Osserviamo che, posto A una primitiva di $a(t)$

- le **soluzioni dell'equazione** sono le funzioni

$$y(t) = e^{A(t)} \left(\int_{t_0}^t e^{-A(s)} b(s) ds + c \right)$$

- in $t = t_0$ si ha

$$y(t_0) = e^{A(t_0)} c$$

- quindi la condizione iniziale $y(t_0) = y_0$ è soddisfatta se e solo se

$$e^{A(t_0)} c = y_0 \iff c = y_0 e^{-A(t_0)},$$

- e quindi il problema ha l'**unica** soluzione

$$y(t) = e^{A(t)} \left(\int_{t_0}^t e^{-A(s)} b(s) ds + y_0 e^{-A(t_0)} \right)$$

- conviene scegliere come A la funzione integrale $A(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds$ poiché $A(t_0) = 0$ e la formula risolutiva si semplifica

Possiamo riassumere quanto ora osservato nel seguente teorema di esistenza e unicità della soluzione del problema di Cauchy per le equazioni differenziali lineari del prim'ordine

Teorema (esistenza e unicità)

Siano a e b funzioni continue su un intervallo I e siano $t_0 \in I$ e $y_0 \in \mathbb{R}$. Allora esiste un'unica soluzione $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = a(t)y + b(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

data dalla formula

$$y(t) = e^{A(t)} \left(\int_{t_0}^t e^{-A(s)} b(s) ds + y_0 \right) \quad \text{con } A(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds$$

Esercizio

Risolvere il problema di Cauchy

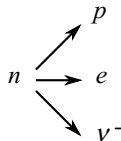
$$\begin{cases} y' = \frac{ty+1}{t^2} \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

e disegnare un grafico approssimativo della soluzione.

Decadimento radioattivo

Il **neutrone** è una particella instabile del nucleo atomico

- in certe condizioni, avviene una **reazione nucleare spontanea** in cui il neutrone **decade** disintegrandosi in un protone, un elettrone e un anti-neutrino. L'elettrone viene espulso dal nucleo
- avendo un protone in più, l'atomo si trasforma in quello di un altro elemento (quello con numero atomico successivo)



Se indichiamo con

- $N(t)$ il numero di neutroni presenti all'istante t
- p la probabilità che un neutrone decada in un secondo, (**tasso di decadimento**)

allora i neutroni decaduti in h secondi saranno $pN(t)h$, sicché

$$N(t+h) - N(t) = -pN(t)h.$$

Dividendo per h

$$\frac{N(t+h) - N(t)}{h} = -pN(t)$$

e passando al limite per $h \rightarrow 0$, otteniamo l'equazione differenziale

$$N'(t) = -pN(t)$$

Noto il numero di neutroni all'istante iniziale $N(0) = N_0$, abbiamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} N' = -pN \\ N(0) = N_0, \end{cases}$$

Risolvendolo, otteniamo il numero di neutroni residui in qualunque istante successivo:

$$N(t) = N_0 e^{-pt}.$$

Datazione con il C^{14}

C^{12} = atomo di carbonio con 6 protoni e 6 neutroni (stabile)

C^{14} = atomo di carbonio con 6 protoni e 8 neutroni (instabile)

- il C^{14} è instabile: un neutrone decade e l'atomo rimane con 7 protoni e 7 neutroni e diventa un atomo stabile di **azoto**
- Il C^{14} viene continuamente creato nell'atmosfera ed assorbito da tutti gli organismi viventi.
- Mentre sono **vivi**, gli organismi mantengono un **equilibrio** tra il **decadimento** e l'**assorbimento** di nuovo C^{14} .
- **Dopo la morte** (istante $t = 0$) l'assorbimento cessa, ma il decadimento continua, così la quantità di C^{14} diminuisce secondo la legge

$$N(t) = N_0 e^{-pt}$$

Da qui possiamo ricavare il tempo trascorso dalla morte

$$t = -\frac{1}{p} \log \frac{N(t)}{N_0}.$$

Conoscendo

- p = il tasso di decadimento del C^{14} (una costante che può essere determinata sperimentalmente)
- N_0 = quanto C^{14} c'è in un organismo vivente,
- $N(t)$ = quanto carbonio è rimasto dopo la morte (misurabile sul campo)

possiamo determinare t , cioè il tempo trascorso dalla morte.

Lemma ("di incollamento": soluzioni ottenute "incollando" soluzioni)

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua e (φ, J_φ) e (ψ, J_ψ) soluzioni di

$$y' = f(t, y) \quad (*)$$

con $J_\varphi, J_\psi \subset \mathbb{R}$ intervalli adiacenti, con $\sup J_\varphi = \inf J_\psi =: \alpha$. Se

- esistono $\lim_{t \rightarrow \alpha^-} \varphi(t) = \lim_{t \rightarrow \alpha^+} \psi(t) =: \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$,
- $(\alpha, \mathbf{v}) \in \Omega$,

allora: la funzione $\eta : J_\varphi \cup J_\psi \cup \{\alpha\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ definita ponendo

$$\eta(t) := \begin{cases} \varphi(t) & t \in J_\varphi \setminus \{\alpha\} \\ \mathbf{v} & t = \alpha \\ \psi(t) & t \in J_\psi \setminus \{\alpha\} \end{cases}$$

è soluzione di (*). (diremo che η è la **giustapposizione di φ e ψ**)

Dim. η è continua per costruzione e

$$\lim_{t \rightarrow \alpha^-} \eta'(t) = \lim_{t \rightarrow \alpha^-} \varphi'(t) = \lim_{t \rightarrow \alpha^-} f(t, \varphi(t)) = f(\alpha, \mathbf{v})$$

ossia η è derivabile a sinistra, con derivata sinistra pari a $f(\alpha, \mathbf{v})$. Analogamente si ottiene che η è derivabile a destra con lo stesso valore pertanto

$$\eta'(\alpha) = f(\alpha, \mathbf{v}) = f(\alpha, \eta(\alpha)).$$

Quindi η è derivabile nel suo insieme di definizione e risolve (*).

Definizione

Siano $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ e $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Sia $\varphi : J_\varphi \rightarrow \mathbb{R}^n$ soluzione dell'equazione differenziale $y' = f(t, y)$.

Diciamo che la funzione $\psi : J_\psi \rightarrow \mathbb{R}^n$ è un **prolungamento** di φ se

- ψ è soluzione della stessa equazione differenziale,
- $J_\varphi \subset J_\psi$,
- per ogni $t \in J_\varphi : \psi(t) = \varphi(t)$.

Diciamo che una soluzione φ dell'equazione $y' = f(t, y)$ è **massimale** se non ammette alcun prolungamento a parte la stessa φ .

Esempio. Con riferimento alla pagina precedente, la funzione η è un prolungamento della soluzione φ .

Proposizione (condizione sufficiente per la prolungabilità "a destra")

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua in Ω

Sia φ una soluzione dell'equazione $y' = f(t, y)$ definita in un intervallo J .

Posto $\tau := \sup J$, supponiamo:

- $\tau \in \mathbb{R}$,
- *esiste $\lim_{t \rightarrow \tau^-} \varphi(t) =: \xi \in \mathbb{R}^n$ e $(\tau, \xi) \in \text{int}(\Omega)$.*

Allora:

esiste $T > \tau$ tale che φ ammette un prolungamento definito in $J \cup [\tau, T]$.

Dim. Consideriamo il problema di Cauchy $y' = f(t, y)$ con dato iniziale $y(\tau) = \xi$. Tale problema ammette una soluzione ψ in un opportuno intervallo $[\tau, T]$. Operando come nel lemma di incollamento, ossia giustapponendo φ e ψ , otteniamo la tesi. $\square$

Nota. Per la prolungabilità "a sinistra" vale analogo risultato.

Corollario

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua in Ω . Sia φ una **soluzione massimale** della equazione differenziale $y' = f(t, y)$ e sia τ un estremo del suo intervallo di esistenza.

Se $\tau \in \mathbb{R}$, si verifica uno e uno solo dei seguenti casi (in cui i limiti vanno intesi unilateralmente):

- (a) esiste $\lim_{t \rightarrow \tau} \varphi(t) = \xi \in \mathbb{R}^n$ ma $(\tau, \xi) \in \partial\Omega$;
- (b) esiste $\lim_{t \rightarrow \tau} \varphi(t)$ ma almeno una componente diverge;
- (c) φ non ha limite per t che tende a τ .

Osservazione. Se in corrispondenza di uno degli estremi dell'intervallo massimale di esistenza di φ non può verificarsi nessuno dei casi (a),(b),(c), allora necessariamente tale estremo è infinito. Ciò permette in certi casi di stabilire a priori che una soluzione massimale è definita in un intervallo illimitato.

Teorema (esistenza del prolungamento massimale)

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ un insieme aperto e sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua in Ω e localmente lipschitziana in Ω rispetto a x uniformemente in t e consideriamo

$$y' = f(t, y). \quad (*)$$

(1) Se due soluzioni di (*) hanno intervalli di definizione non disgiunti e coincidono in un punto, allora esse coincidono in tutti i punti della intersezione dei rispettivi intervalli di definizione.

(2) Ogni soluzione di (*) ammette un unico prolungamento massimale. (senza dim)

Definizione (Sublinearità)

Sia I un intervallo e sia $f : I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Diciamo che f è **sublineare** in $I \times \mathbb{R}^n$ se per ogni intervallo chiuso e limitato $K \subseteq I$ esistono $p, q > 0$ tali che

$$\|f(t, x)\|_{\mathbb{R}^n} \leq p + q\|x\|_{\mathbb{R}^n} \text{ per ogni } (t, x) \in K \times \mathbb{R}^n.$$

Osservazione. (condizioni sufficienti per la sublinearità) Con le notazioni della definizione, nelle seguenti ipotesi avremo che f è sublineare.

- se per ogni intervallo compatto $K \subseteq I$ la restrizione di f a $K \times \mathbb{R}^n$ è limitata
- f è continua e lipschitziana rispetto a x uniformemente in t (non solo localmente)
- f continua e per ogni intervallo chiuso e limitato $K \subseteq I$ esiste $q > 0$ tale che

$$\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \frac{\|f(t, x)\|}{\|x\|} < q \quad \forall t \in K$$

Osserviamo che se esiste $t \in I$ tale che $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \frac{\|f(t, x)\|}{\|x\|} = +\infty$ allora f non è sublineare.

Teorema (di esistenza e unicità globale TEUG)

Sia I un intervallo e sia $f : I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua e localmente lipschitziana in $I \times \mathbb{R}^n$ rispetto a x uniformemente in t .

Se f è sublineare in $I \times \mathbb{R}^n$. Allora: per ogni $(t_0, x_0) \in I \times \mathbb{R}^n$, il problema di Cauchy

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = x_0 \quad (CP)$$

ha una e una sola soluzione globale, cioè definita in I .

(senza dim.)

Osservazione. Nelle ipotesi del teorema, tutte le soluzioni massimali dell'equazione differenziale $y' = f(t, y)$ sono globali.

Esercizio 3. Determinare a priori l'insieme di definizione di tutte le soluzioni massimali delle seguenti equazioni differenziali:

① $y' = t \frac{9-y^2}{y^2+1}$

② $y' = \arcsin(t)|y-1|$

③ $y' = \frac{y^3}{(1+t^2)(1+y^2)}$

④ $y' = \frac{y^3}{t(1+y^2)}$

Corollario. Supponiamo che $f : I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ sia continua e localmente lipschitziana in $I \times \mathbb{R}^n$ rispetto a x uniformemente in t . Sia $y(\cdot) : I_y \rightarrow \mathbb{R}$ soluzione **massimale** del problema di Cauchy (CP).

Se y è limitata su I_y , allora $I_y = I$, cioè la soluzione è globale (e unica).

Esercizio 4. Studiare il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \arctan y \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad (4)$$

- La funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(y) = \arctan y$ è di classe C^1 e limitata. Pertanto il problema (4) ha un'unica soluzione globale $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
- $y' > 0$ se e solo se $y > 0$. In particolare, $y' > 0$ e $y > 0$ su $[0, \infty)$
- $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = +\infty$, $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} y'(x) = \frac{\pi}{2}$
- Poiché per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$ il problema di Cauchy
$$\begin{cases} u' = \arctan u \\ u(x_0) = 0 \end{cases}$$
 ha un'unica soluzione, cioè la funzione identicamente nulla, si ha che

$$y(x) > 0, y'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- $\exists \lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} y'(x) = 0$
- $y''(x) = \frac{y'(x)}{1 + y(x)^2} = \frac{\arctan y(x)}{1 + y(x)^2}$, quindi y è convessa.

Esercizio 5. Studiare il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \frac{1}{1+3y^2} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

- La funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(y) = \frac{1}{1+3y^2}$ è di classe C^1 e limitata. Pertanto il problema (4) ha un'unica soluzione globale $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
- La soluzione $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ verifica

$$y'(x) + 3y^2(x)y'(x) - 1 = 0 \quad \forall x, \quad \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} 0 &= y'(x) + 3y^2(x)y'(x) - 1 = \frac{d}{dx} (y(x) + y^3(x) - x) \quad \forall x \\ \Rightarrow & \quad y(x) + y^3(x) - x = c = \text{costante} \quad \forall x \end{aligned}$$

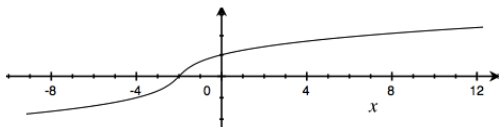
Tenendo conto della condizione iniziale $y(0) = 1$ deve essere $1 + 1^3 - 0 = c$.
Quindi il grafico della soluzione è l'insieme dei punti $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$y^3 + y = x + 2$

Disegniamo il grafico dell'unica funzione $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, che verifica

$$y' = \frac{1}{1+3y^2}, \quad y(0) = 1 \Rightarrow \boxed{y^3 + y = x + 2}$$

- $y' > 0$, quindi y è crescente, quindi $\exists^{\text{no}} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} y(x)$.
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y(x) = \pm\infty$ (ragionare per assurdo), $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y'(x) = 0$
- Esiste un unico $\hat{x}$ tale che $y(\hat{x}) = 0 < 1 = y(0)$
(banale in questo semplice esempio: $\hat{x} = -2$).
- Siccome y è crescente, $\hat{x} < 0$.
- $y''(t) = -\frac{6y(t)y'(t)}{(1+3y(t)^2)^2} = -\frac{6y(t)}{(1+3y(t)^2)^3}$
- Quindi y è convessa in $(-\infty, \hat{x}]$, concava altrove, ha un flesso in $\hat{x}$.



Esercizio 6.

(a) Disegnare il grafico qualitativo della soluzione $y(x)$ del problema

$$\begin{cases} y' = x^3(1 - y^6) \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

(b) Trovare il polinomio di MacLaurin di ordine 4 di $y(x)$ (sugg. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^4} = ?$)

Posto $F(x, y) = x^3(1 - y^6)$, si ha $F \in C^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R})$.

Esistenza e unicità locale seguono dal teor. di Cauchy.

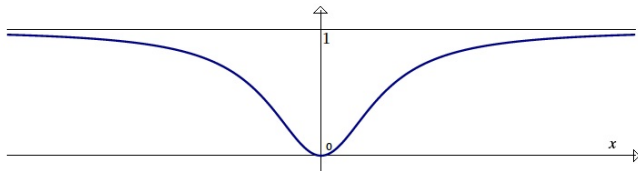
L'equazione differenziale ha due soluzioni globali costanti: $y_{\pm} = \pm 1$.

Per l'unicità locale per i problemi di Cauchy per la ODE $y' = x^3(1 - y^6)$ sarà

$-1 < y(x) < 1$ per ogni x nell'intervallo massimale di esistenza; l'esistenza globale segue subito, perchè y è monotona su $\{x > 0\}$ e su $\{x < 0\}$ e la soluzione non può avere asintoti verticali, in quanto è limitata.

Per calcolare L ; si ha $y \in C^\infty(\mathbb{R})$,

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y'(x)}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - y^2}{4} = \frac{1}{4}$$



Esercizio 7.

Applicare al problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \frac{\ln y}{y} \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

i teoremi di esistenza/unicità visti a lezione. Quindi disegnare il grafico qualitativo della soluzione.

La funzione $y \mapsto \frac{\ln y}{y}$ è derivabile con continuità su $(0, \infty)$, e quindi è localmente Lipschitziana.

Quindi c'è esistenza di un'unica soluzione locale $y = y(x)$.

Sia $I = (\alpha, \beta)$ l'intervallo massimale di esistenza, con $-\infty \leq \alpha < 0 < \beta \leq \infty$. Facciamo le seguenti osservazioni.

1) la funzione costante $y_1(x) \equiv 1$ è soluzione dell'equazione differenziale. Quindi per l'unicità locale, $y(x) > 1$ per ogni $x \in (\alpha, \beta)$.

2) Dall'equazione differenziale si deduce anche che y è crescente.

3) Di fatto c'è esistenza globale, cioè $\alpha = -\infty$ e $\beta = \infty$. Si può ad esempio procedere nel modo seguente.

Per $x \leq 0$ abbiamo che $1 < y(x) \leq y(0) = 2$.

Per $x > 0$ sappiamo che $y(x) > 2 > 1$.

Si vede facilmente che la funzione $\mapsto \frac{\ln t}{t}$ è limitata su $[1, \infty]$, precisamente $0 \leq \frac{\ln t}{t} < \frac{1}{e}$ per $t \geq 1$; quindi

$$y' \leq \frac{1}{e} \quad \Rightarrow \quad y(x) = y(0) + \int_0^x y'(s) ds \leq \int_0^x \frac{1}{e} ds = \frac{x}{e}.$$

Pertanto per $x > 0$ si ha $2 < y(x) \leq 2 + \frac{x}{e} < 2 + x$. Complessivamente, possiamo dire che

$$1 < y(x) \leq 2 + \max\{x, 0\} \quad \forall x \in (\alpha, \beta).$$

Quindi y non può avere asintoti verticali il che, insieme alla monotonia, facilmente porta a concludere che y è soluzione globale.

Si può anche procedere nel modo seguente. Definiamo la funzione

$$F(t) = \begin{cases} \frac{\ln t}{t} & \text{se } t \geq 1 \\ 0 & \text{se } t \leq 1 \end{cases} \quad |F(t)| = F(t) \leq F(e) = e^{-1}$$

Poichè $y(x) > 1$ per ogni x , vediamo che $y(x)$ è anche l'unica soluzione del problema

$$\begin{cases} y' = F(y) \\ y(0) = 2 \end{cases} \quad (5)$$

Quindi y è soluzione globale, per il teorema sull'esistenza globale di soluzioni, applicato al secondo problema di Cauchy (5).

4) Si dimostra in modo standard che

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = \infty.$$

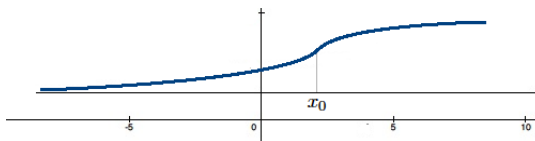
5) Derivando, otteniamo che

$$y'' = \frac{1 - \ln y}{y^2} y' = \frac{(1 - \ln y) \ln y}{y^3}.$$

Per quanto visto sopra, esiste un unico $x_0 > 0$ tale che $y(x_0) = e$; si ha allora anche $y'(x_0) = 1/e$ e $y''(x_0) = 0$. La funzione y è strettamente convessa in $(-\infty, x_0]$ e strettamente concava in $[x_0, \infty)$.

Anche se non richiesto, osserviamo che y risolve anche: $yy' = (\frac{1}{2}y^2)' = \frac{1}{2} \ln(y^2)$. Quindi $z = y^2$ è l'unica soluzione del problema di Cauchy $\begin{cases} z' = \ln z \\ z(0) = 4 \end{cases}$. Se ne deduce anche che

$$\int_4^{(y(x))^2} \frac{dt}{\ln t} = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$



Esercizi 8.

8.1) Dopo aver dimostrato che per ogni $y_0 \in \mathbb{R}$ il problema

$$\begin{cases} y' = \arctan y \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

ha un'unica soluzione globale, disegnare i grafici qualitativi delle soluzioni.

8.2) Determinare l'unica soluzione locale e l'intervallo massimale di esistenza per i problemi:

$$\begin{cases} y' = \frac{|y|}{2+2x+x^2} \\ y(0) = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} y' = \frac{1+y^4}{y} \\ y(0) = -1 \end{cases}$$

8.3) Determinare, per ogni $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, la soluzione y_α di

$$\begin{cases} y' = y - y^{-2} \\ y(0) = \alpha. \end{cases}$$

8.4) Studiare qualitativamente le soluzioni della seguente equazione differenziale

$$y' = y^2 \sin(y)$$

8.5) Sia $n \geq 1$ un numero intero. In un piano Cartesiano, disegnare i grafici qualitativi delle soluzioni locali di

$$\begin{cases} y' = y^2(n + y)^{2(n+1)} \\ y(0) = \alpha \end{cases} \quad (P_{n,\alpha})$$

al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, fornendo le opportune giustificazioni. In particolare, dimostrare che per $\alpha > 0$ non c'è esistenza globale.

Inoltre si determini, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, la soluzione esplicita y_α e l'intervallo massimale di esistenza I_α di

$$\begin{cases} y' = y^4 \\ y(0) = \alpha \end{cases} \quad (P_{0,\alpha})$$

8.6) È dato il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' = (x + y')^2 \\ y(0) = \alpha, \quad y'(0) = 0. \end{cases} \quad (P_\alpha)$$

- 1 Dimostrare che per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, (P_α) ha un'unica soluzione locale y_α .
- 2 Dimostrare che y_α ha un minimo locale in 0

8.7) È dato il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = xy^3 e^{x^2} \\ y(0) = 1. \end{cases} \quad (\mathcal{P})$$

Calcolare il valore minimo dell'unica soluzione locale $y = y(x)$ di $(\mathcal{P})$, sul suo dominio di esistenza, giustificando opportunamente la risposta, quindi dimostrare che $y(x)$ è pari.

8.8) Studiare qualitativamente le soluzioni della seguente equazione differenziale

$$y' = \frac{y^2}{1 + y^2}$$

e poi, trovare la soluzione del problema di Cauchy associato al dato iniziale $y(t_0) = y_0$.

8.9) Studiare qualitativamente le soluzioni della seguente equazione differenziale

$$y' = \frac{t}{t-1}(y+2)$$

8.10) Studiare qualitativamente le soluzioni della seguente equazione differenziale

$$y' = \ln(\sqrt{1+y^2})$$

8.11) Studiare qualitativamente le soluzioni del seguente problema

$$y' = \frac{4-y^2}{1+y^2}, \quad y(t_0) = y_0.$$

8.12) Si consideri il problema di Cauchy

$$y' = -x^6 y^2, \quad y(0) = \beta.$$

Trovare la soluzione y_β del problema al variare di β , specificando qual'è il suo insieme massimale di definizione.

8.13) Fare uno studio qualitativo della eventuale soluzione del problema di Cauchy

$$y' = y^2 - y - 2, \quad y(0) = \frac{3}{2}$$

8.14) Determinare la soluzione massimale y di $\begin{cases} y' = y^3 \\ y(0) = -1 \end{cases}$

$$y(x) = -(1 - 2x)^{-\frac{1}{2}}$$

$$I = (-\infty, \frac{1}{2})$$